

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL



- Projeto 3 – Missão Orbital
- Estruturas de repetição – Exercícios

Professor Marco Antonio

2º Semestre 2026

Cheat Sheet: Estruturas de Repetição em C

PRINCIPAIS ESTRUTURAS

while (Pré-teste)

```
while (condicao) {
  fort (condicao) {
    comandos;
  }
}
```

Uso: Quando não se sabe o número de repetições
Regra: Testa a condição antes de executar o bloco
Execuções: `0, 1, 2... n` vezes
Sintaxe: `while (condicao) { comandos; }`

do...while (Pós-teste)

```
do {
  do {
    comandos;
} while (condicao);
}
```

Uso: Quando precisa executar ao menos uma vez
Regra: Testa após executar (atenção ao `;` final)
Execuções: `1, 2, 3... n` vezes
Sintaxe: `do { comandos; } while (condicao);`

for (Determinado)

```
for (int i) {
  for (i <=n 1++) {
    comandos;
  }
}
```

Uso: Quando se sabe previamente a quantidade de iterações
Anatomia: `(inicializacao; condicao; atualizacao)`
Sintaxe: `for (int i = 1; i <= n; i++) { comandos; }`

PADRÕES & ALGORITMOS COMUNS



Contador

Registra quantas vezes um evento ocorreu

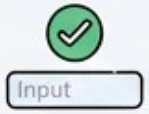
```
if (i % 2 == 0)
  contador++;
```



Acumulador

Armazena soma ou total progressivo

```
soma += valor;
```



Validação

Repete até receber dado válido

```
while (idade < 0
  || idade > 120)
```



Aninhado

Loop dentro de loop (matrizes/grades)

```
for (i...) {
  for (j...) { ... }
```

REGRA DE BOLSO & BOAS PRÁTICAS

- **Regra de Ouro:** Todo loop exige **Inicialização**, **Condição** e **Atualização**
- **Evite Loop Infinito:** Garanta que a condição torne-se falsa em algum momento
- **Laço Aninhado:** O laço interno roda completamente a cada passo do externo

Bulit with MyLens.ai

Orientações para a Aula

Nesta aula, as atividades serão organizadas em **duas partes.** Fique atento às orientações, à forma de realização e aos prazos de entrega de cada atividade.

Parte 1 - Projeto 3: Missão Orbital 🚀

O **Projeto Missão Orbital** poderá ser desenvolvido em **equipes de até 3 alunos.** Durante a atividade, organizem a equipe, discutam a estratégia de solução, desenvolvam o algoritmo e implementem e testem o programa em linguagem C.

Entrega: pelo link Projeto 3 – Missão Orbital, disponível no Blackboard. Prazo: 29/09/2026, até 23h59.

Importante: embora o projeto seja realizado em equipe, **todos os integrantes deverão realizar individualmente a entrega pelo Blackboard**, identificando no envio os nomes dos demais componentes do grupo.

Orientações para a Aula

Nesta aula, as atividades serão organizadas em **duas partes.** Fique atento às orientações, à forma de realização e aos prazos de entrega de cada atividade.

Parte 2 - Exercícios de revisão: Estruturas de Repetição 💻

A segunda parte será destinada à resolução dos **exercícios de revisão sobre estruturas de repetição**. Esta atividade deverá ser realizada **individualmente**.

Analise cada problema antes de iniciar a programação, identificando os dados de entrada, os processamentos necessários, as condições envolvidas e a estrutura de repetição mais adequada (**`for, while ou do...while`**). Execute e teste suas soluções antes da entrega.

Entrega: pelo link Aula 07, disponível no Blackboard.

Prazo: 28/09/2026, até 23h59.

Hora de praticar!!





Exercícios de aplicação

1- Durante a análise de um conjunto de dados numéricos, é necessário identificar algumas características básicas dos valores registrados, como a quantidade de valores positivos e negativos e o maior valor encontrado.

Desenvolva um programa em C que leia inicialmente a **quantidade de valores** que será analisada e, em seguida, leia os respectivos números reais. Ao final, o programa deverá apresentar:

- quantidade de valores positivos;
- quantidade de valores negativos;
- maior valor informado.

Considere o valor 0 como neutro, não devendo ser contabilizado como positivo nem negativo. Utilize a estrutura de repetição que considerar mais adequada.

Exercícios de aplicação

2- Uma pequena loja registra, ao final de cada dia, o valor total obtido com as vendas. Para acompanhar o desempenho semanal, o responsável deseja conhecer o valor acumulado das vendas realizadas durante os sete dias da semana.
Desenvolva um programa em C que leia o valor das vendas de cada um dos 7 dias e apresente o total vendido na semana.
Utilize a estrutura de repetição que considerar mais adequada.

3- Ao final de uma avaliação, um professor deseja obter rapidamente a quantidade de estudantes que alcançaram a média mínima estabelecida para aprovação. Considere que a turma possui 10 alunos e que uma nota igual ou superior a 6.0 é considerada suficiente para aprovação. Desenvolva um programa em C que leia a nota dos 10 alunos e apresente a quantidade de estudantes que obtiveram nota igual ou superior a 6.0.
Utilize a estrutura de repetição que considerar mais adequada.

Exercícios de aplicação

4- Um órgão regional de monitoramento climático registrou a temperatura média de **cinco municípios.** A partir desses dados, deseja-se produzir um relatório resumido sobre as condições observadas na região. Desenvolva um programa em C que leia o nome e a temperatura média de cada um dos cinco municípios e apresente:

- temperatura média da região;
- quantidade de municípios cuja temperatura média seja inferior a 10 °C;

Para simplificar a entrada de dados, considere nomes de municípios sem espaços.



1. Declaração da variável

Em C, uma sequência de caracteres pode ser armazenada em uma variável declarada da seguinte forma:

```
char municipio[50];
```

2. Leitura do nome

Para este exercício, considere nomes sem espaços, como Campinas, Curitiba ou Sorocaba. A leitura pode ser realizada utilizando:

```
scanf("%49s", municipio);
```

3. Atenção

Observe que, diferentemente das variáveis numéricas que utilizamos até aqui, não foi empregado o operador **&** antes de **municipio**.

Exemplo: leitura de String sem espaço em C

Code - exemplo.c

```c
#include<stdio.h>

int main() {
    /*Em C, uma sequência de caracteres pode ser armazenada
    em uma variável do tipo char declarada da seguinte forma: */
    char municipio[50];

    printf("Digite o nome do município: ");
    // Limita a entrada a 49 caracteres para evitar overflow
    scanf ("%49s", municipio);
    /*Essa estrutura permite a entrada do nome do
    município sem espaços, como Campinas */

    /*Observe que, diferentemente das variáveis numéricas que utilizamos até aqui,
     não foi empregado o operador & antes de municipio*/

    return 0;
}
```

Universidade Cruzeiro do Sul

CRÉDITOS

Material elaborado por:
Prof. Marco Antonio Sanches

Última atualização: 2026/2

CONTATOS


marco.sanches@cruzeirodosul.edu.br


marco-antonio-sanches-anastácio-601b9123